

1 Notion de fonction

Définition Fonction et ensemble de définition

Soit $\mathcal{D}$ un ensemble de nombres réels.

Définir une fonction f sur $\mathcal{D}$ revient à associer à chaque réel x de $\mathcal{D}$ un réel et un seul, appelé **image** de x par f , notée $f(x)$.

$\mathcal{D}$ est l'**ensemble de définition** de la fonction : c'est l'ensemble des nombres pour lesquels il existe une image par la fonction.

Comment lit-on ?

$f(x)$ se lit « f de x ».

Remarques

- ① $\mathcal{D}$ est souvent un intervalle ou une réunion d'intervalles.
- ② Une fonction peut être définie par une **expression algébrique**, qui permet de calculer directement des images.
- ③ S'il n'est pas donné, l'ensemble de définition d'une fonction peut être obtenu par analyse de son expression (en cherchant par exemple des valeurs que x ne peut pas prendre) ou par analyse du contexte lié à cette fonction (comme des distances par exemple).
- ④ **Modéliser une situation** par une fonction, c'est mettre en lien deux grandeurs en choisissant une variable (notée en général x , t ou n) dans un ensemble de définition, puis en associant une valeur $f(x)$ à chacune des valeurs prises par la variable (par exemple par une formule, un tableau ou une courbe).

→ **Résolution de problèmes** p. 217

- ⑤ **Vocabulaire** : Si b est l'**image** de a , on a l'égalité $f(a) = b$ et a est appelé un **antécédent** de b par la fonction f . Un nombre peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents.

2 Courbe représentative d'une fonction

Définition Courbe représentative d'une fonction

On considère une fonction f définie sur son ensemble de définition $\mathcal{D}$.

Dans un repère, la courbe d'équation $y = f(x)$ est l'ensemble des points du plan dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient l'égalité $y = f(x)$ avec x appartenant à $\mathcal{D}$, c'est-à-dire l'ensemble des points dont l'ordonnée est l'image de l'abscisse.

Cette courbe est la **courbe représentative** de la fonction f .

► **Remarque** Autrement dit, un point de coordonnées $(x; y)$ appartient à la courbe représentative de f si et seulement si $f(x) = y$. La courbe est donc l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$ où x parcourt l'ensemble de définition $\mathcal{D}$ de la fonction f .

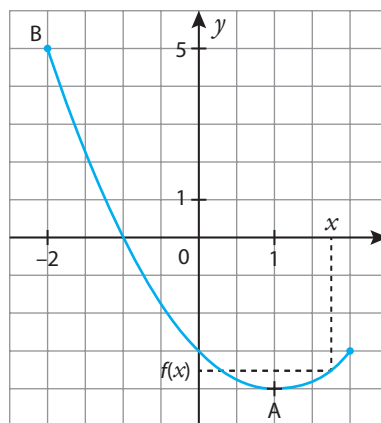
Exemple

On considère la fonction f définie sur $[-2; 2]$ par $f(x) = (x - 1)^2 - 4$. La courbe représentative de la fonction f est la courbe d'équation $y = (x - 1)^2 - 4$ tracée ci-contre. Cela veut dire que tout point de cette courbe a son ordonnée qui est égale à l'image de son abscisse.

Par exemple $A(1; -4)$ semble appartenir à la courbe, et en effet $f(1) = (1 - 1)^2 - 4 = 0 - 4 = -4$. L'image de son abscisse est bien égale à son ordonnée, donc le point A appartient bien à la courbe.

Le point B a pour abscisse -2 et appartient à la courbe.

Son ordonnée vaut donc $f(-2) = (-2 - 1)^2 - 4 = 5$.



Méthode

1 Utiliser une équation de la courbe d'une fonction

Énoncé

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 5$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $A(-2 ; 8)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
2. Le point B appartient à $\mathcal{C}_f$ et a pour abscisse 4. Quelle est l'ordonnée de B ?

Solution

1. Le point A appartient à $\mathcal{C}_f$ si et seulement si $y_A = f(x_A)$.
Or $f(x_A) = 3(x_A)^2 - 5 = 3 \times (-2)^2 - 5 = 7 \neq y_A$ car $y_A = 8$.
Donc $A \notin \mathcal{C}_f$.
2. B appartient à $\mathcal{C}_f$ donc cela veut dire que $y_B = f(x_B)$.
Or $f(x_B) = f(4) = 3 \times 4^2 - 5 = 43$. L'ordonnée de B est $y_B = 43$.

Conseils & Méthodes

1. Une équation d'une courbe est une relation vérifiée par les coordonnées des points situés sur cette courbe et uniquement ceux-là : c'est une condition d'appartenance à la courbe.
2. On calcule l'image de l'abscisse de A et on la compare à l'ordonnée de A . Si elles sont égales, A appartient à la courbe, sinon il n'appartient pas.
3. On connaît ici l'abscisse d'un point de la courbe. Son ordonnée est égale à l'image de l'abscisse.

À vous de jouer !

1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - x^2$ et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère.
1. Le point $C(2 ; 4)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$?
2. Le point E appartient à $\mathcal{C}_f$ et a pour abscisse -3 . Quelle est l'ordonnée de E ?

2. On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2 + 2x - 4$ et $\mathcal{C}_g$ sa courbe représentative.
1. Le point $A(1,5 ; 1,3)$ appartient-il à $\mathcal{C}_g$?
2. Donner l'ordonnée du point d'intersection de $\mathcal{C}_g$ et de l'axe des ordonnées.

→ Exercices 58 à 70 p. 220

Méthode

2 Tracer la courbe représentative d'une fonction

Énoncé

On considère la fonction f définie sur $[0 ; 4]$ par $f(x) = -0,5x^2 + 2x + 2$.

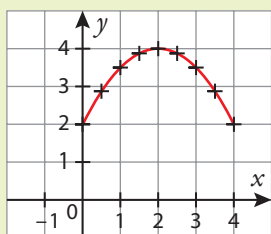
Tracer la courbe représentative de f dans un repère.

Solution

On établit le tableau de valeurs suivant, arrondies à 0,01 près.

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
$f(x)$	2	2,88	3,5	3,88	4	3,88	3,5	2,88	2

On place les points de coordonnées $(0 ; 2)$; $(0,5 ; 2,88)$; etc. dans un repère.



Conseils & Méthodes

1. On a besoin de placer des points judicieusement répartis appartenant à cette courbe dans le repère. On peut utiliser la calculatrice (→ TP 1 p. 232) pour obtenir ce tableau.
2. Chaque colonne du tableau donne un point dont x est l'abscisse et $f(x)$ l'ordonnée.
3. Puis on trace à main levée une courbe passant par ces points.

À vous de jouer !

3. Tracer dans un repère la courbe de la fonction f définie sur $[-2 ; 2]$ par $f(x) = x^2 - x + 2$.

4. Tracer dans un repère la courbe de la fonction f définie sur $[0 ; 3]$ par $f(x) = 6 - 2x$.

→ Exercices 71 à 75 p. 221

3 Résolutions graphiques d'équations et d'inéquations à l'aide d'une fonction

Propriété Solutions de l'équation $f(x) = k$

On considère une fonction f et k un nombre réel.

Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont les antécédents de k par la fonction f .

Exemple

On considère une fonction f définie sur $[-2 ; 6]$ dont on donne la courbe représentative ci-contre sur le graphique ①.

• Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$ revient à chercher graphiquement les antécédents de 3 par f .

Pour cela, on repère sur le graphique ② tous les points de la courbe d'ordonnée égale à 3 en traçant la droite horizontale d'équation $y = 3$.

Les abscisses de ces points sont les antécédents de 3 par f , ce sont donc les solutions de l'équation $f(x) = 3$.

Les solutions de $f(x) = 3$ sont 4 et 5.

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \{4 ; 5\}$.

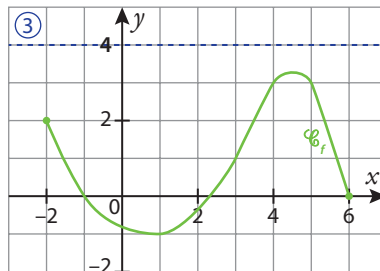
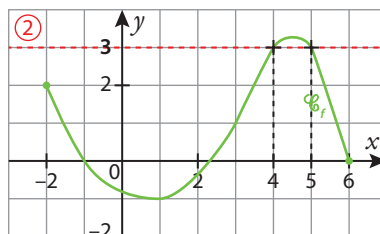
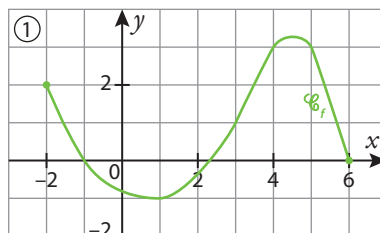
• En traçant la droite d'équation $y = 4$ sur le graphique ③, on observe que celle-ci n'a pas de point d'intersection avec la courbe représentative de f .

L'équation $f(x) = 4$ n'a pas de solution : 4 n'a pas d'antécédent par f .

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = \emptyset$.

Comment lit-on ?

$\emptyset$ se lit « ensemble vide »



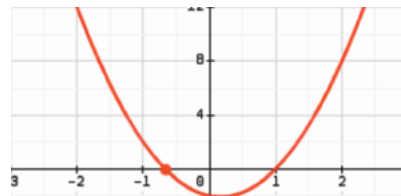
Remarque

On peut résoudre de manière approchée une équation en utilisant la courbe représentative ou de manière exacte si les points sont marqués.

Exemple

On peut par exemple résoudre de façon approchée l'équation $3x^2 - x - 2 = 0$ en combinant le tracé de la courbe représentative sur la calculatrice de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - x - 2$ et la lecture graphique des solutions de $f(x) = 0$.

Les solutions sont environ $-0,7$ et 1 .



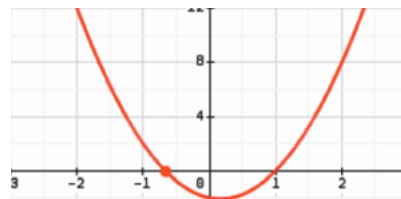
► **Remarque** À partir de techniques assez similaires, on peut résoudre des inéquations du type $f(x) \geq k$, $f(x) > k$, ... de manière graphique.

→ **Méthode 3** p. 211

Exemple

On peut par exemple résoudre de façon approchée l'inéquation $3x^2 - x - 2 \leq 0$ en traçant à la calculatrice la courbe représentative de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - x - 2$. On regarde sur l'écran de la calculatrice la portion de courbe en dessous de l'axe des abscisses, pour lire graphiquement les solutions de $f(x) \leq 0$.

L'ensemble des solutions est environ $[-0,7 ; 1]$.



Méthode

3 Résoudre graphiquement une inéquation

Énoncé

On considère une fonction f définie sur $[-2 ; 6]$ dont voici la courbe représentative dans un repère.

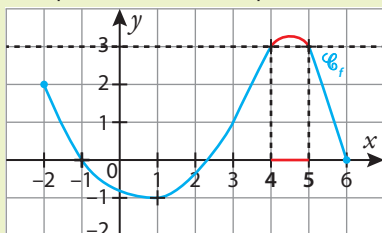
À l'aide de la courbe représentative de f , résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

a) $f(x) \geq 3$

b) $f(x) < 2$

Solution

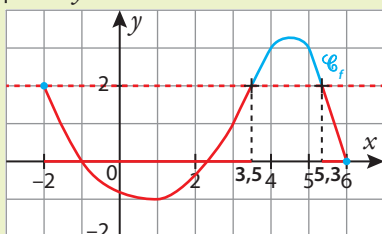
a) On repère tous les points de la courbe qui se situent sur ou au-dessus de la droite d'équation $y = 3$. 1 2



On voit que c'est le cas quand x se situe entre 4 (inclus) et 5 (inclus), c'est-à-dire dans l'intervalle $[4 ; 5]$. 3

L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = [4 ; 5]$.

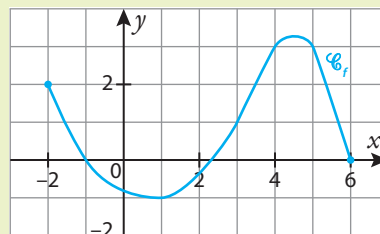
b) On repère tous les points de la courbe qui se situent en dessous de la droite d'équation $y = 2$.



On voit que c'est le cas lorsque x se situe entre -2 (exclu) et $3,5$ (exclu) ou lorsque x se situe entre $5,3$ (exclu) et 6 (inclus), c'est-à-dire lorsque $x \in]-2 ; 3,5[\cup]5,3 ; 6]$. 4

On en déduit que l'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]-2 ; 3,5[\cup]5,3 ; 6]$.

VIDÉO ALL MATHS PARNAK

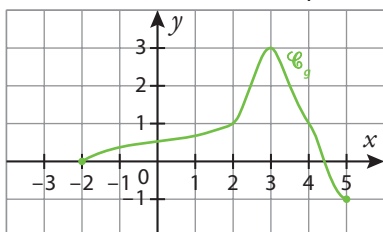
Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-24

Conseils & Méthodes

- 1 On commence par tracer la droite horizontale d'équation $y = 3$ pour repérer les points d'ordonnées supérieures ou égales à 3.
- 2 Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de la courbe sur ou au-dessus ou en dessous de la droite suivant l'inéquation. Ici l'inéquation est $f(x) \geq 3$, donc on cherche les points de la courbe sur et au-dessus de la droite.
- 3 Il faut bien prendre en considération chacune des bornes des intervalles pour savoir si elle appartient ou non à l'ensemble des solutions.
- 4 Si l'ensemble des solutions est composé d'intervalles disjoints, on utilise le symbole $\cup$.

À vous de jouer !

5 On considère une fonction g définie sur $[-2 ; 5]$ dont on donne ci-dessous la courbe représentative.

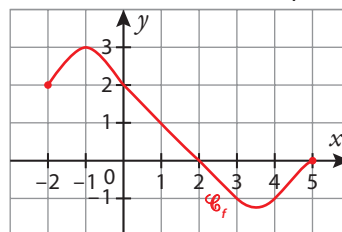


Résoudre :

a) $g(x) > 1$

b) $g(x) \leq 1$

6 On considère une fonction f définie sur $[-2 ; 5]$ dont on donne ci-dessous la courbe représentative.



Résoudre :

a) $f(x) \geq 2$

b) $f(x) < 0$

c) $f(x) \geq -1$

➔ Exercices 84 à 91 p. 222

4 Exemples de fonctions de référence

Définition Fonction carré

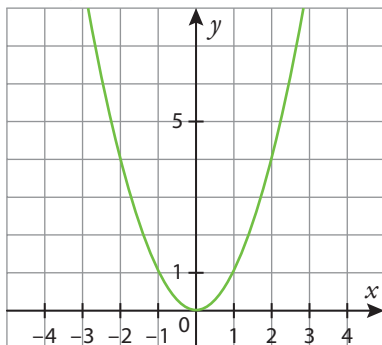
La fonction carré est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

Elle associe à chaque réel son carré.

Un tableau de valeurs de la fonction carré est :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	9	4	1	0	1	4	9

Sa courbe représentative est tracée ci-dessous.



Sa courbe fait partie d'une famille de courbes appelées « paraboles ».

Définition Fonction racine carrée

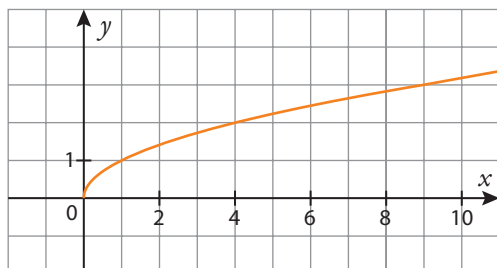
La fonction racine carrée est la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x}$.

Elle associe à chaque réel positif sa racine carrée.

Un tableau de valeurs de la fonction racine carrée est :

x	0	1	2	3	4	9
$f(x)$	0	1	$\sqrt{2} \approx 1,4$	$\sqrt{3} \approx 1,7$	2	3

Sa courbe représentative est tracée ci-dessous.



Si $k \geq 0$, l'unique antécédent de k par la fonction racine carrée est k^2 et si $k < 0$, k n'a pas d'antécédent.

► **Remarque** En combinant des méthodes de lecture graphique et des résultats du collège, on peut résoudre de manière graphique et algébrique des équations et inéquations utilisant les fonctions de référence.

Définition Fonction cube

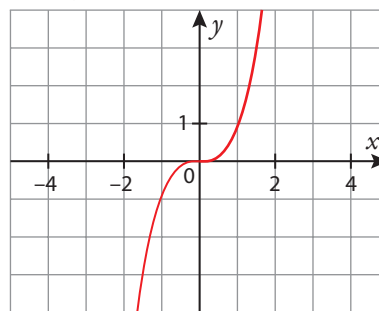
La fonction cube est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$.

Elle associe à chaque réel son cube.

Un tableau de valeurs de la fonction cube est :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-27	-8	-1	0	1	8	27

Sa courbe représentative est tracée ci-dessous.



L'antécédent d'un nombre réel k par la fonction cube est la racine cubique de k : elle se note $\sqrt[3]{k}$. Par exemple $\sqrt[3]{27} = 3$.

Définition Fonction inverse

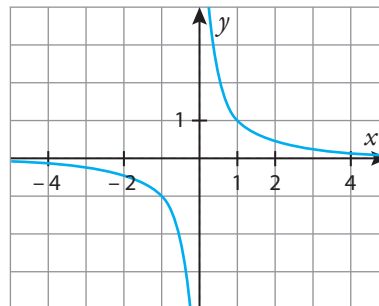
La fonction inverse est la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.

Elle associe à chaque réel non nul son inverse.

Un tableau de valeurs de la fonction inverse est :

x	-2	-1	-0,5	0	0,5	1	2
$f(x)$	-0,5	-1	-2		2	1	0,5

Sa courbe représentative est tracée ci-dessous.



Sa courbe fait partie d'une famille de courbes appelées « hyperboles ».

Méthode

4 Résoudre des équations avec les fonctions de référence

Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\sqrt{x} = 5$

b) $x^3 = 12$

Solution

a) La solution de l'équation $\sqrt{x} = 5$ est $x = 5^2 = 25$. **1**b) La solution de $x^3 = 12$ est la racine cubique de 12 c'est-à-dire $\sqrt[3]{12} \approx 2,29$. Cette racine cubique, si elle n'est pas évidente, peut être approximée : **2** **3**Avec Numworks, appuyer sur  et choisir racine n-ième.Avec TI, appuyer sur la touche  puis choisir $\sqrt[n]{}$.Avec Casio, la racine n-ième est accessible en appuyant sur  puis .

Conseils & Méthodes

1 Si $k > 0$, $\sqrt{x} = k \Leftrightarrow x = k^2$.**2** La racine cubique pourra être approximée si ce n'est pas un cube parfait simple : $1^3 = 1$; $2^3 = 8$; $3^3 = 27$; $10^3 = 1\,000 \dots$ ou leurs opposés.**3** On peut calculer une racine cubique avec la calculatrice.À vous de jouer ! **7** Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $x^3 = 125$

b) $\sqrt{x} = 10$

8 Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $x^3 = 25$

b) $\sqrt{x} = -2$

→ Exercices 92 à 98 p. 223

Méthode

5 Résoudre graphiquement des inéquations avec les fonctions de référence

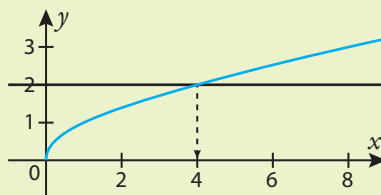
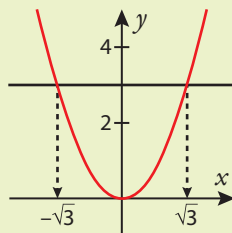
Énoncé

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $x^2 > 3$

b) $\sqrt{x} \leq 2$

Solution

a) Les solutions de $x^2 = 3$ sont $-\sqrt{3}$ et $\sqrt{3}$. **1**On repère les points d'ordonnée supérieure à 3, c'est-à-dire au-dessus de la droite d'équation $y = 3$. **2**L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =]-\infty ; -\sqrt{3}[\cup]\sqrt{3} ; +\infty[$. **3**b) La solution de $\sqrt{x} = 2$ est $x = 4$. **1**On repère les points sur et en dessous de la droite d'équation $y = 2$. **2**L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} = [0 ; 4]$. **3**

Conseils & Méthodes

1 On résout algébriquement l'équation associée à l'inéquation.**2** On trace l'allure de la courbe de la fonction de référence en jeu.**3** On donne l'ensemble des solutions à l'aide des éléments des points 1 et 2.À vous de jouer ! **9** Résoudre dans $\mathbb{R}$.

a) $x^2 \leq 2$

b) $\sqrt{x} > 5$

c) $x^3 > 8$

10 Résoudre dans $\mathbb{R}$.

a) $x^2 \geq 4$

b) $x^3 \leq 1\,000$

c) $\sqrt{x} \leq 100$

→ Exercices 99 à 103 p. 224

5 Parité

Définition Fonction paire

Une fonction f , d'ensemble de définition $\mathcal{D}$, est dite **paire** si pour tout réel x de $\mathcal{D}$ on a $-x \in \mathcal{D}$ et $f(-x) = f(x)$.

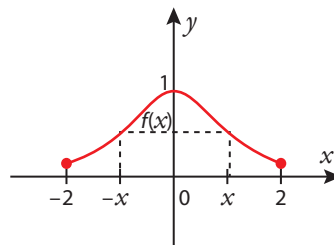
Propriété Symétrie de la courbe d'une fonction paire

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.

Démonstration

Considérons un point de la courbe. On considère x son abscisse (un nombre de l'ensemble de définition) et les coordonnées $(x; f(x))$ de ce point de la courbe représentative de f .

On veut montrer que son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées qui a pour coordonnées $(-x; f(x))$ appartient aussi à la courbe de f .
 f étant paire, $-x$ appartient à l'ensemble de définition. Comme $f(-x) = f(x)$ pour tout x , le point de coordonnées $(-x; f(-x))$ est le même que le point de coordonnées $(-x; f(x))$. Or le point de coordonnées $(-x; f(-x))$ est un point de la courbe de f car l'ordonnée est égale à l'image de l'abscisse. Donc le point de coordonnées $(-x; f(x))$ appartient à la courbe de f .



► **Remarque** Si la courbe d'une fonction semble symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, on peut conjecturer que la fonction est paire.

→ **Méthode 6** p. 215

Propriété Parité de la fonction carré

La fonction **carré** est **paire**.

Démonstration

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on a $-x \in \mathbb{R}$ et $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$ pour tout réel x .

Donc la fonction carré est paire.

Remarque

On en déduit que la courbe de la fonction carré est une parabole symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

Définition Fonction impaire

Une fonction f , d'ensemble de définition $\mathcal{D}$, est dite **impaire** si pour tout réel x de $\mathcal{D}$ on a $-x \in \mathcal{D}$ et $f(-x) = -f(x)$.

Propriété Symétrie de la courbe d'une fonction impaire

Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction impaire est **symétrique par rapport à l'origine du repère**.

► **Remarque** Si la courbe d'une fonction semble symétrique par rapport à l'origine du repère, on peut conjecturer que la fonction est impaire.

→ **Méthode 6** p. 215

Propriété Parité des fonctions cube et inverse

La fonction **cube** et la fonction **inverse** sont **impaires**.

Remarque

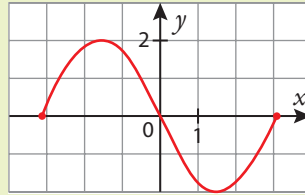
On en déduit que les courbes des fonctions cube et inverse sont symétriques par rapport à l'origine.

Méthode

6 Conjecturer la parité d'une fonction

Énoncé

On considère une fonction f dont on donne ci-contre la courbe représentative.
Conjecturer la parité de la fonction f .



Solution

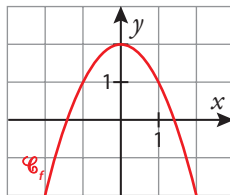
D'après la symétrie de la courbe par rapport à l'origine, on peut conjecturer que la fonction f est impaire. 1

Conseils & Méthodes

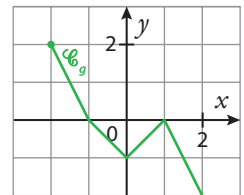
- 1 Une symétrie de la courbe par rapport à l'axe des ordonnées permet de supposer que la fonction est paire, une symétrie de la courbe par rapport à l'origine permet de supposer que la fonction est impaire.

À vous de jouer !

- 11 On considère une fonction f dont on donne ci-contre la courbe représentative.
Conjecturer la parité de f .



- 12 On considère une fonction g dont on donne ci-contre la courbe représentative.
La fonction g semble-t-elle paire ? impaire ?



→ Exercices 104 à 110 p. 224

Méthode

7 Utiliser la parité d'une fonction

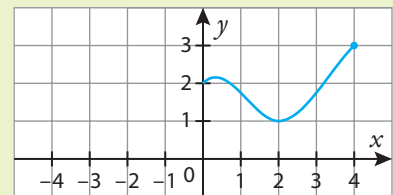
Énoncé

1. Une fonction h paire et définie sur $[-4 ; 4]$ a pour tableau de valeurs :

x	-4	-2	2	4
$h(x)$	3		1	

Recopier et compléter ce tableau de valeurs.

2. Voici ci-contre une partie de la courbe représentative de h .
La reproduire et la compléter.



Solution

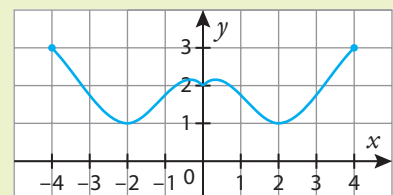
1. Comme la fonction est paire, on a : 1

x	-4	-2	2	4
$h(x)$	3	1	1	3

Conseils & Méthodes

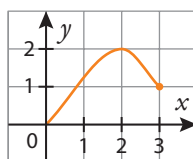
- 1 Comme la fonction est paire, $f(-x) = f(x)$ donc par exemple $f(-2) = f(2)$.

2. La fonction h étant paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et donc on obtient :

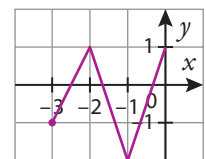


À vous de jouer !

- 13 f est une fonction définie sur $[-3 ; 3]$ et est impaire.
Reproduire et compléter sa courbe représentative.



- 14 g est une fonction définie sur $[-3 ; 3]$ et est paire.
Reproduire et compléter sa courbe représentative.



→ Exercices 111 à 114 p. 225